

《图像工程实践》课程报告

实验一

学生姓名： 张威

学 号： 2023111500

班 号： 23WL009

提交时间： 2026-06-02

实验成绩：_____

哈尔滨工业大学

一、实验目的

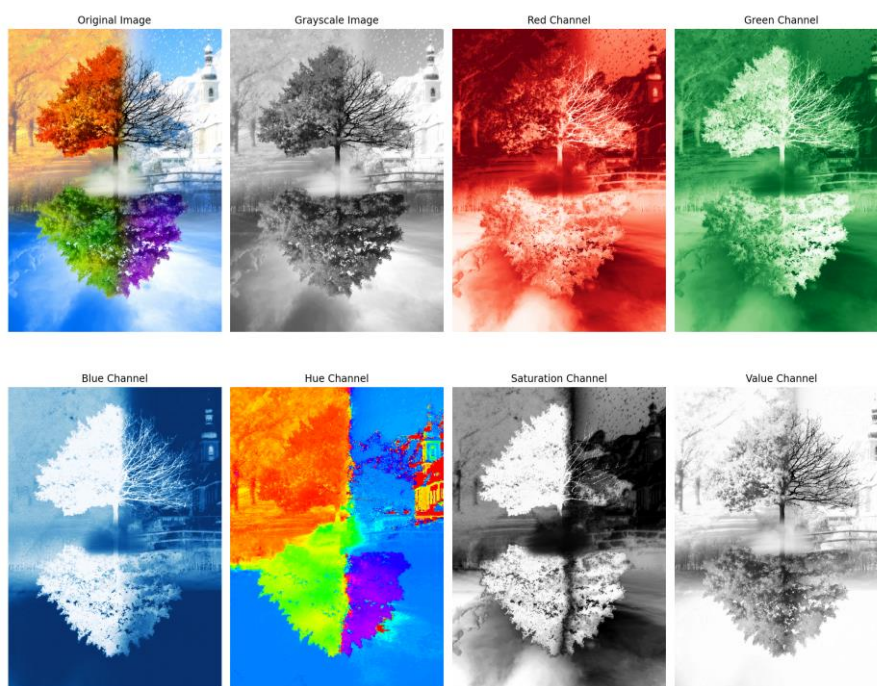
熟悉 OpenCV 的基本图像操作，包括图像读写、颜色空间转换、通道分离与像素操作，理解不同颜色空间（RGB、HSV、灰度）的含义及其在图像处理中的应用场景。

二、关键原理与函数

OpenCV 读取图像时默认使用 BGR 色彩空间而非常见的 RGB，这是因为 OpenCV 早期发展时与相机硬件接口的兼容性考虑。灰度图像通过公式 $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$ 将三通道转换为单通道亮度信息。HSV 颜色空间将色调 H、饱和度 S 和明度 V 分离，其中 H 通道范围为 0 到 179，S 和 V 范围为 0 到 255，这种分离使得颜色处理不受光照变化影响。

本实验使用的关键函数包括：`cv2.imread()`用于读取图像文件，`cv2.cvtColor()`用于颜色空间转换，`cv2.imshow()`和 `cv2.waitKey()`用于显示图像并等待键盘输入。像素操作通过 NumPy 数组索引实现，`img[y, x]`用于获取或修改单个像素，`img[y1:y2, x1:x2]`用于切片操作矩形区域。

三、实验结果与分析



实验 1.2 使用 `season.jpg` 作为输入图像。灰度化处理后得到单通道亮度图像，细节保留完整。提取 RGB 三通道分量时发现，R 通道中红色区域（如花朵）明显偏亮，G 通道中绿色植物区域突出，B 通道中蓝色天空区域最亮。转换为 HSV 空间后，H 通道呈现明显的色调分离效果，不同颜色对应不同的灰度值；S 通道中颜色越鲜艳的区域越亮；V 通道反映了图像的明暗分布。

通过统计 HSV 各通道的数值范围，验证了 OpenCV 中 H 通道取值范围为 0 到 179，S 和 V 通道为 0 到 255，这与官方文档一致。实验中还发现，直接使用 `matplotlib` 显示 OpenCV 读

取的图像会出现颜色异常，这是因为 OpenCV 使用 BGR 顺序而 matplotlib 使用 RGB 顺序，需要通过 `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)` 进行转换。

实验 1.3 使用 `lena.jpg`，实现指定坐标周围 16×16 邻域的像素修改。当用户输入坐标(200,200)时，程序首先获取该点的 BGR 像素值，然后计算邻域边界。边界处理采用截断策略： $x1 = \max(0, x - 8)$ ， $x2 = \min(w, x + 8)$ ， $y1$ 和 $y2$ 同理，确保不会越界。最后通过切片赋值将整个矩形区域修改为中心点像素值，并用红色边框标记修改区域。

为了探索不同参数的影响，我测试了 8×8 、 16×16 和 32×32 三种邻域大小。 8×8 修改区域太小，视觉效果不明显； 16×16 效果适中，便于观察； 32×32 修改区域过大，导致图像局部失真严重。此外，我还增加了鼠标交互功能：左键点击任意位置自动修改该点周围区域，按 `r` 键重置图像，按 `s` 键保存结果。



四、问题与解决

实验过程中遇到的主要问题有三个。第一，图像显示颜色异常，原因是 OpenCV 默认 BGR 顺序而显示工具使用 RGB 顺序，解决方案是使用 `cv2.cvtColor` 进行转换。第二，HSV 图像显示过暗，原因是 H 通道范围 0 到 179 而非 0 到 255，需要归一化到 0 到 255 范围后再显示。第三，图像窗口闪退，原因是缺少 `cv2.waitKey()` 等待键盘输入，添加 `cv2.waitKey(0)` 即可解决。此外，像素修改时若用户输入坐标超出图像范围会导致程序崩溃，通过添加边界检查和提示信息解决了这个问题。

五、总结

通过本实验掌握了 OpenCV 的基本图像操作，认识到图像在 Python 中以 NumPy 数组形式存储，形状为高度×宽度×通道数。颜色空间转换中，HSV 空间因 H 通道具有光照不变性，在颜色分割任务中优于 RGB 空间。像素操作时使用 NumPy 切片比逐像素循环效率高数百倍。边界处理和用户输入验证是编写健壮图像处理程序的重要细节。

六、感悟

做这个实验的过程中，我确实遇到了不少问题，也积累了一些经验。刚开始连图像都读取不出来，检查后发现是文件路径的问题。实验 1.2 里颜色显示不正常，后来才明白 **OpenCV** 默认是 **BGR** 顺序，需要转换成 **RGB** 才能正常显示。实验 1.3 的像素修改也折腾了一阵，一开始程序运行完窗口就关了，查资料才知道要用 `waitKey(0)` 来保持窗口。我自己加了鼠标点击交互的功能，比命令行输入坐标方便很多。整体来说，通过动手实践，对颜色空间和像素操作的理解比单纯看书要深刻。

